

อธิบายโปรเจกต์ / Project Overview

Wikanda Hair Salon — ระบบจัดการร้านทำผม

วัตถุประสงค์ / Objectives

โปรเจกต์นี้พัฒนาเพื่อช่วยร้านทำผม **Wikanda Hair Salon** จัดการการจองคิว การชำระเงิน และข้อมูลลูกค้าแบบครบวงจร โดยไม่ต้องพึ่ง Framework หนัก ๆ ใช้ PHP แบบ Pure ร่วมกับ JSON เป็นฐานข้อมูล

สถาปัตยกรรม / Architecture

โปรเจกต์ใช้สถาปัตยกรรมแบบ **Layered Architecture** แบ่งเป็น 5 ชั้น:

Presentation Layer (Views + Public)	← HTML, CSS, JS
Controller Layer (Web + API)	← รับ Request, ส่ง Response
Service Layer (Business Logic)	← ตรวจสอบ, คำนวณ, จัดการ
Repository Layer (Data Access)	← อ่าน/เขียน JSON
Model Layer (Data Structure)	← โครงสร้างข้อมูล

ส่วนประกอบหลัก / Core Components

1. Models (โมเดลข้อมูล)

เก็บโครงสร้างข้อมูลและ Constants:

ไฟล์	หน้าที่
User.php	ผู้ใช้งานทุกประเภท (admin, owner, staff, member)
Service.php	บริการของร้าน (ตัดผม, ทำสี, ดัด, ยืด)
Staff.php	ข้อมูลช่าง/พนักงาน
Booking.php	การจองคิว
Payment.php	การชำระเงิน
Review.php	รีวิวจากลูกค้า

2. Repositories (การเข้าถึงข้อมูล)

ห่อหุ้มการอ่าน/เขียน JSON:

ไฟล์	หน้าที่
BaseRepository.php	CRUD พื้นฐาน (Create, Read, Update, Delete)
UserRepository.php	ค้นหาด้วย email, username, role
ServiceRepository.php	ค้นหาตามหมวดหมู่, สถานะ active
StaffRepository.php	ค้นหาตาม user_id, ความเชี่ยวชาญ
BookingRepository.php	ตรวจสอบช่วงเวลาซ้อนทับ
PaymentRepository.php	คำนวณยอดรวมการชำระเงิน
ReviewRepository.php	คำนวณคะแนนเฉลี่ย

3. Services (ตรรกะธุรกิจ)

จัดการกฎและกระบวนการทำงาน:

ไฟล์	หน้าที่
AuthService.php	ลงทะเบียน, เข้าสู่ระบบ, hash รหัสผ่าน
BookingService.php	สร้างการจอง, ตรวจสอบซ้อนทับ, ยกเลิก
PaymentService.php	สร้างรายการชำระเงิน, ตรวจสอบสลิป
Slip2GoService.php	เชื่อมต่อ API ตรวจสอบสลิป
LineNotifyService.php	ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE
ReportService.php	สรุปรายได้, บริการยอดนิยม

4. Controllers (ควบคุมการทำงาน)

รับ Request และส่ง Response:

ไฟล์	หน้าที่
HomeController.php	หน้าแรก, บริการ, เกี่ยวกับเรา
AuthController.php	หน้าเข้าสู่ระบบ, ลงทะเบียน, ออกจากระบบ
MemberController.php	แดชบอร์ดสมาชิก, การจอง, โปรไฟล์
BookingController.php	สร้างการจอง, ดูรายละเอียด
StaffController.php	แดชบอร์ดพนักงาน
AdminController.php	แดชบอร์ดผู้ดูแล, รายงาน, จัดการทั้งหมด

5. API Endpoints (REST API)

ให้ Frontend เรียกใช้ข้อมูล:

Endpoint	หน้าที่
/api/v1/auth	ยืนยันตัวตน
/api/v1/users	จัดการผู้ใช้
/api/v1/services	จัดการบริการ
/api/v1/staff	จัดการช่าง
/api/v1/bookings	จัดการการจอง
/api/v1/payments	จัดการการชำระเงิน
/api/v1/reviews	จัดการรีวิว
/api/v1/reports	รายงาน

ฐานข้อมูล / Database

ใช้ **JSON Files** แทน MySQL (สามารถย้ายไป MySQL ได้ในอนาคต):

ไฟล์	ข้อมูล	จำนวนแถวตัวอย่าง
users.json	ผู้ใช้งานทั้งหมด	6
services.json	รายการบริการ	7
staff.json	ข้อมูลช่าง	2
bookings.json	การจองคิว	5
payments.json	การชำระเงิน	3
reviews.json	รีวิว	2

โครงสร้าง JSON

```
{
  "_meta": {
    "description": "คำอธิบาย",
    "next_id": 7
  },
  "data": [
    { "id": 1, "uuid": "...", ... },
    { "id": 2, "uuid": "...", ... }
  ]
}
```

ดีไซน์ UI / UI Design

ใช้สไตล์ **Lovable** — นุ่มนวล ทันสมัย:

องค์ประกอบ	รายละเอียด
ฟอนต์	Plus Jakarta Sans
พื้นหลัง	ครีม (#FFF8F3)
สีหลัก	Gradient ชมพู-ม่วง
การ์ด	Glassmorphism + มุมโค้ง
ปุ่ม	Gradient + hover ลอยขึ้น
Framework	Bootstrap 5

ระบบสิทธิ์ / Role System

บทบาท	สิทธิ์
Admin	จัดการทุกอย่างได้
Owner	เหมือน Admin
Staff	ดูการจองของตัวเอง
Member	จองคิว, ดูการจองตัวเอง, แก้ไขโปรไฟล์

กระบวนการทำงานหลัก / Main Workflows

1. การจองคิว (Booking Flow)

สมาชิก → เลือกบริการ → เลือกช่าง → เลือกวัน/เวลา
→ ตรวจสอบข้อห้าม → สร้างรหัสจอง → บันทึก JSON

2. การชำระเงิน (Payment Flow)

สมาชิก → อัปโหลดสลิป → รอตรวจสอบ
→ แอดมินอนุมัติ/ปฏิเสธ → อัปเดตสถานะ

3. การแจ้งเตือน (Notification Flow)

ระบบ → ส่งข้อความ LINE → ลูกค้าได้รับแจ้งเตือน
(ถ้า LINE ปิดใช้งาน → บันทึก log แทน)

เทคโนโลยีที่ใช้ / Tech Stack

ประเภท	เทคโนโลยี
ภาษา	PHP 8.0+
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript (Vanilla)
CSS Framework	Bootstrap 5.3
Database	JSON Files (future: MySQL)
Web Server	Apache + mod_rewrite
API Style	RESTful JSON

 โครงสร้างโฟลเดอร์ / Directory Structure

Wikanda_Hair_Salon/	
├─ api/	← REST API
│ └─ index.php	← API Router
│ └─ v1/	← API Version 1
│ └─ auth.php	
│ └─ bookings.php	
│ └─ payments.php	
│ └─ reports.php	
│ └─ reviews.php	
│ └─ services.php	
│ └─ staff.php	
│ └─ users.php	
├─ app/	
│ └─ Controllers/	← Web Controllers (6 ไฟล์)
│ └─ Core/	← Framework Core (7 ไฟล์)
│ └─ autoload.php	← โหลดคลาสอัตโนมัติ
│ └─ Controller.php	← คลาสฐาน Controller
│ └─ Database.php	← จัดการ JSON
│ └─ Request.php	← อ่าน HTTP Request
│ └─ Router.php	← จับคู่ URL
│ └─ Session.php	← จัดการ Session
│ └─ View.php	← Render HTML
│ └─ Models/	← โมเดลข้อมูล (6 ไฟล์)
│ └─ Repositories/	← เข้าถึงข้อมูล (7 ไฟล์)
│ └─ Services/	← ตรรกะธุรกิจ (6 ไฟล์)
│ └─ Views/	← HTML Templates (16 ไฟล์)
│ └─ layouts/	← Layout หลัก
│ └─ partials/	← ส่วนย่อย (navbar, footer)
│ └─ helpers.php	← Helper functions
│ └─ admin/	← หน้าผู้ดูแล (7 ไฟล์)
│ └─ auth/	← หน้าเข้าสู่ระบบ (2 ไฟล์)
│ └─ booking/	← หน้าการจอง (2 ไฟล์)
│ └─ home/	← หน้าสาธารณะ (3 ไฟล์)
│ └─ member/	← หน้าสมาชิก (3 ไฟล์)
│ └─ staff/	← หน้าพนักงาน (2 ไฟล์)

├─ config/	← ไฟล์ตั้งค่า
│ └─ app.php	← ตั้งค่าทั่วไป
│ └─ line.php	← ตั้งค่า LINE
│ └─ routes.php	← เส้นทาง URL
│ └─ slip2go.php	← ตั้งค่า Slip2Go
├─ data/	← ฐานข้อมูล JSON
│ └─ bookings.json	
│ └─ payments.json	
│ └─ reviews.json	
│ └─ services.json	
│ └─ staff.json	
│ └─ users.json	
├─ public/	← จุดเข้าเว็บ
│ └─ assets/	
│ │ └─ css/style.css	← สไตล์ Lovable
│ │ └─ js/main.js	← JavaScript หลัก
│ └─ .htaccess	← URL Rewrite
│ └─ index.php	← Web Front Controller
├─ storage/	← ไฟล์อัปโหลดและ log
│ └─ logs/	
│ └─ uploads/	
│ └─ slips/	
├─ HANDOFF.md	← เอกสารส่งต่องาน
├─ PLAN.md	← แผนงาน
├─ PROJECT_ANALYSIS.md	← วิเคราะห์ธุรกิจ
├─ README.md	← คู่มือติดตั้ง
└─ USER_GUIDE.md	← คู่มือใช้งาน



จุดเด่น / Highlights

1. **ไม่ใช่ Framework** — เข้าใจง่าย แก้ไขสะดวก
2. **JSON Database** — ไม่ต้องติดตั้ง MySQL ตอนพัฒนา
3. **REST API** — พร้อมสำหรับ Mobile App ในอนาคต
4. **Lovable UI** — สวยงาม ทันสมัย
5. **Role-based Access** — ควบคุมสิทธิ์ชัดเจน
6. **Slip Verification** — ตรวจสอบสลิปอัตโนมัติ
7. **LINE Integration** — แจ้งเตือนผ่าน LINE



แผนพัฒนาในอนาคต / Future Plans

- ☐ ย้ายฐานข้อมูลจาก JSON ไป MySQL
- ☐ เพิ่มระบบส่งอีเมลยืนยันการจอง
- ☐ พัฒนา Mobile App (Flutter/React Native)
- ☐ เพิ่มระบบคะแนนสะสม (Loyalty Points)
- ☐ เชื่อมต่อระบบบัญชี (Accounting)

- ☐ รองรับหลายสาขา (Multi-branch)



ผู้พัฒนา / Developer

พัฒนาโดย AI Assistant สำหรับ **Wikanda Hair Salon**

อัปเดตล่าสุด: 18 พฤษภาคม 2026